

Ejercicio 2.2 - Modelos

Cinco topologías pequeñas entrenadas desde model.py: dos fully connected y tres CNN. Las imágenes se redimensionan en memoria a 96x96.

Resumen de métricas

Modelo	Val acc	Test acc	Params	Tamano	MACs	FLOPs
fc_tiny	61.50%	60.00%	1,180,292	4.5025 MB	1,180,160	2,360,320
fc_small	60.59%	59.09%	2,376,260	9.0647 MB	2,375,936	4,751,872
cnn_tiny	69.70%	67.27%	295,572	1.1275 MB	1,290,496	2,580,992
cnn_gap	51.94%	50.00%	1,572	0.0060 MB	1,668,176	3,336,352
cnn_skip_pool	73.35%	66.82%	14,060	0.0536 MB	818,496	1,636,992

Cálculo de métricas reportadas

```
accuracy = aciertos / total_muestras
```

```
tamano_parametros_MB = parametros * 4 bytes / 1024^2 (float32)
```

```
FLOPs ~= 2 * MACs
```

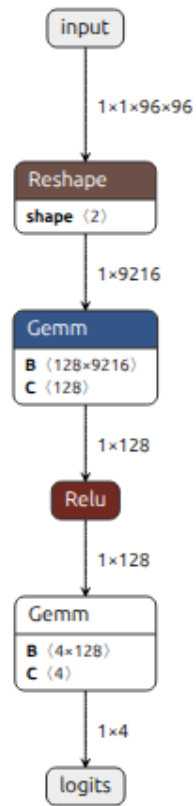
```
MACs se obtuvieron con thop.profile(model, input=(1,1,96,96))
```

```
ONNX se exportó con torch.onnx.export y se abrió en Netron para las capturas.
```

Visualizaciones Netron

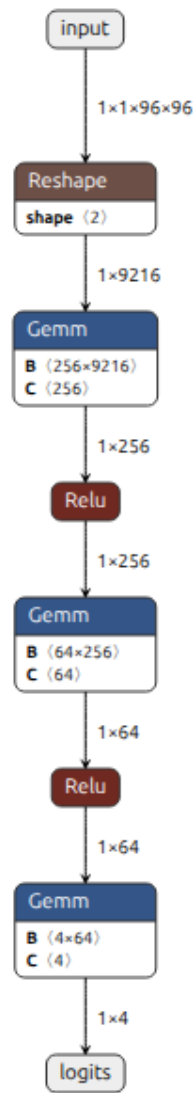
fc_tiny

Test acc: 60.00% | Tamano: 4.5025 MB | MACs: 1,180,160



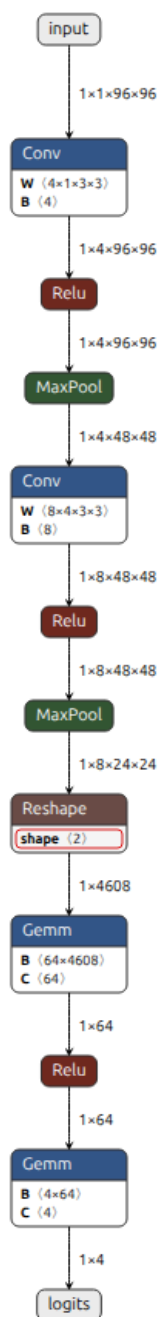
fc_small

Test acc: 59.09% | Tamaño: 9.0647 MB | MACs: 2,375,936



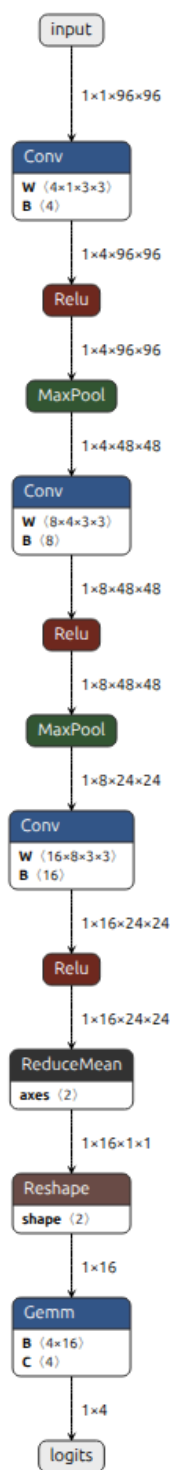
cnn_tiny

Test acc: 67.27% | Tamaño: 1.1275 MB | MACs: 1,290,496



cnn_gap

Test acc: 50.00% | Tamaño: 0.0060 MB | MACs: 1,668,176



cnn_skip_pool

Test acc: 66.82% | Tamaño: 0.0536 MB | MACs: 818,496

